

15 新幹線の補機モーターを設計する

対象: 電験二種一次「機械」電動機応用 + 二次「機械・制御」の直接接続部分

到達点: 補機負荷の要求から、必要機械出力・効率を含む電気入力・インバータの連続/短時間容量まで計算できるようにする。固定ゲートは一次3問 + 二次記述2問、計5問・8答案要素。

1. このテーマで電験は何を問うか

補機用電動機では、電動機内部の詳細より「負荷が何を要求するか」を見抜くことが重要である。ファン/ポンプ型か、与えられた軸動力型か、定トルク型かを判定し、次の計算鎖を作る。

flow / pressure / load torque → mechanical power → electrical input with efficiency → inverter continuous / short-time capacity

可変速では、周波数を変えたときの

V/f 、同期速度、負荷トルク・所要動力の変化を順に追う。一次は選択肢の正誤判定、二次は途中式・単位まで書く。

2. 回転機の機械出力と負荷トルク

$$P_m = T \omega$$

$$\omega = 2\pi N / 60$$

$$P_m = 2\pi N T / 60, T = 60 P_m / (2\pi N)$$

P_m は機械出力[W]、 T はトルク[N m]、 N は回転速度[min^{-1}]、 ω は角速度[rad/s]。kWをWへ直し、 min^{-1} をrad/sへ変換してから代入する。

constant speed: $T_M = T_L$

acceleration: $T_M = J \alpha + T_L$

J は電動機軸へ換算した慣性モーメント[kg m^2]、 α

は角加速度[rad/s^2]。連続運転に必要な負荷トルクと、加速中だけ必要な慣性トルクを分ける。

基礎例題: 22 kW, 1460 min^{-1} の軸トルク

$$\omega = 2\pi \times 1460 / 60 = 152.89 \text{ rad/s}$$

$$T = 22000 / 152.89 = 143.9 \text{ N m}$$

検算: $143.9 \times 152.89 \approx 22.0 \text{ kW}$ 。二次記述では式・単位換算・最終単位を省略しない。

3. ポンプ・ファン・コンプレッサの負荷特性

同一または相似な機械で、同一流体を扱い、効率が大きく変わらない範囲を基本とする。速度比 $r=N2/N1$ を作る。

$$Q2/Q1 = r$$

$$H2/H1 = r^2$$

$$P2/P1 = r^3$$

$$\text{fan / pump load: } T_L \text{ proportional to } N^2$$

速度を20%下げ $r=0.8$

とすると、流量0.8倍、圧力0.64倍、軸動力0.512倍になる。ファン/ポンプの省エネ問題はこの三乗則が中心である。

ポンプの流体動力と効率

$$P_{\text{fluid}} = \rho g Q H$$

$$P_{\text{shaft}} = P_{\text{fluid}} / \eta_p$$

$$P_e = P_{\text{shaft}} / \eta_m$$

出力から必要入力へ戻るときは効率で割る。入力から出力へ進むときは効率を掛ける。ファンで圧力差と体積流量が与えられる場合は「圧力差×体積流量」で流体動力を扱う。コンプレッサへ三乗則を無条件適用せず、問題文の必要軸動力・効率条件を使う。

本試験標準例題: ポンプを1500→1200 min⁻¹

条件: $Q1=0.060 \text{ m}^3/\text{s}$, $H1=30 \text{ m}$, $\eta_p=0.75$, $\eta_m=0.90$, $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$, $g=9.8 \text{ m/s}^2$ 。

$$r = 1200/1500 = 0.8$$

$$Q2 = 0.060 \times 0.8 = 0.048 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H2 = 30 \times 0.8^2 = 19.2 \text{ m}$$

$$P_{\text{fluid}} = 1000 \times 9.8 \times 0.048 \times 19.2 = 9.032 \text{ kW}$$

$$P_{\text{shaft}} = 9.032/0.75 = 12.04 \text{ kW}$$

$$P_e = 12.04/0.90 = 13.38 \text{ kW}$$

元の流体動力17.64 kWとの比は $9.032/17.64=0.512=0.8^3$ 。相似則と一致するため検算もPASS。

4. インバータ駆動と V/f 一定制御

誘導起電力は基本波で $E \propto f \Phi$ 。固定子電圧降下を無視できる基本範囲では $V \approx E$ とみなし、磁束は V/f に比例する。定格周波数以下の定トルク領域では V/f をほぼ一定に保つ。

$$k = f_2/f_1$$

$$V_2 = k V_1$$

$$T_e = 1/f \rightarrow T_{e2}/T_{e1} = 1/k$$

$$N_s = 120 f / P_p$$

周波数を下げると電圧指令は下がる一方、周期は長くなる。電圧と周期を同じ方向に比例させない。同期速度と誘導電動機の実回転速度も同一視しない。低周波での巻線抵抗補償などは本テーマの固定範囲外。

5. 連続負荷と短時間加速負荷

$$P_{\text{cont}} = T_L \omega$$

$$P_{\text{acc}} = (T_L + J \alpha) \omega$$

容量判定では、連続運転に必要な出力・電流と、加速時間中だけ必要なトルク・電流を分離する。実際のインバータ選定では電流・皮相電力・過負荷時間なども必要だが、本教材では問題文に与えられた条件だけで判定する。

複合例題: 60 Hz→45 Hz + 加速容量

4極誘導電動機を 200 V, 60 Hz で運転。V/f一定で 45 Hz へ変更。1200 min⁻¹の瞬間に $T_L=35 \text{ N m}$, $J=1.5 \text{ kg m}^2$, $\alpha=15 \text{ rad/s}^2$, $\eta_m=0.90$ 。

$$k=45/60=0.75 \rightarrow V_2=200 \times 0.75 = 150 \text{ V}$$

$$T_e=1/45=22.22 \text{ ms}, N_s=120 \times 45 / 4 = 1350 \text{ min}^{-1}$$

$$T_M = 1.5 \times 15 + 35 = 57.5 \text{ N m}$$

$$\omega = 2 \pi \times 1200 / 60 = 125.66 \text{ rad/s}$$

$$P_{\text{acc}} = 57.5 \times 125.66 = 7.226 \text{ kW}$$

$$P_{e,\text{acc}} = 7.226 / 0.90 = 8.03 \text{ kW}$$

$$P_{e,\text{cont}} = (35 \times 125.66) / 0.90 = 4.89 \text{ kW}$$

連続約 4.89 kW だけを見て加速能力を判定せず、約 8.03 kW 相当の短時間要求と問題文の過負荷条件を別に照合する。

6. 新幹線の補機へ接続する

新幹線では、走行用主電動機とは別にコンプレッサ、空調用ファン、各種ポンプなどの補機がある。本テーマでは実車諸元の暗記ではなく、電動機応用の負荷モデルとして使う。未確認の補機定格値は使用しない。例題値はすべて教材用仮定値である。

補機の見方	電験で使うモデル
ファン	速度比 $\rightarrow Q \propto N, H \propto N^2, P \propto N^3$
ポンプ	$\rho g Q H \rightarrow$ ポンプ効率 $\rightarrow$ 電動機効率
コンプレッサ	問題文の必要軸動力・効率を使う。三乗則を無条件適用しない
インバータ駆動	周波数で速度域を変え、基本範囲では V/f を維持

7. 問題を見たときの解法手順

1. 負荷をファン/ポンプ型、与えられた軸動力型、定トルク型に分類する。
2. 回転速度、周波数、流量、圧力、効率、慣性をSI単位へそろえる。
3. 速度変更なら $r=N2/N1$ または $k=f2/f1$ を作る。
4. 相似則なら $Q \rightarrow r, H \rightarrow r^2, P \rightarrow r^3, T \rightarrow r^2$ を選ぶ。
5. 軸出力なら $\omega=2\pi N/60, P=T\omega$ を使う。
6. 加速なら $T_M=J\alpha+T_L$ で連続負荷と加速負荷を分ける。
7. 効率は「入力 $\rightarrow$ 出力なら掛ける、出力 $\rightarrow$ 必要入力なら割る」。
8. V/f 一定では $V \propto f$ と $T_e=1/f$ を別々に処理する。
9. インバータ容量は連続条件と短時間過負荷条件を分ける。
10. 最後に単位と増減方向を検算する。

8. 頻出ミス

9. 固定過去問との接続

固定した5問・8答案要素は、本文の次の箇所で見られるようにしている。個別正答記号や完成済み数値解は保存しない。

固定過去問	答案要素	教材内の接続先
R06 一次 機械 問2 (5)	1	V/f一定、磁束、定トルク領域
H25 一次 機械 問3 (1)	1	$P=T \omega$, $T_M=J \alpha+T_L$
H25 一次 機械 問3 (2)	1	ファン/ポンプ負荷、連続/短時間容量
H23 一次 機械 問1 (1)	1	V/f一定と磁束
H23 一次 機械 問1 (2)	1	周波数と可変速運転
R04 二次 機械・制御 問3 (6)	2	$V_2/V_1=f_2/f_1$ 、 $T_e=1/f$
R07 二次 機械・制御 問2 (1)	1	$\omega=2 \pi N/60$ 、 $T=P/\omega$

10. 公式・解法まとめ

$\omega=2 \pi N/60$
 $P_m=T \omega$
 $T_M=J \alpha+T_L$
 $r=N_2/N_1$
 $Q_2/Q_1=r$
 $H_2/H_1=r^2$
 $P_2/P_1=r^3$
 fan/pump: T_L proportional to N^2
 $P_{\text{fluid}}=\rho g Q H$
 $P_{\text{in}}=P_{\text{out}}/\eta$
 $V_2/V_1=f_2/f_1$
 $T_e=1/f$
 $N_s=120 f/P_p$

11. 仕様境界と出典

固定範囲外の誘導機等価回路詳細・最大トルク・PWM回路詳細・ベクトル制御詳細は再制作しない。Topic 16の蓄電池/DCリンク、Topic 17以降の制御系は先取りしない。未確認の新幹線補機の機種・定格値は実車値として置かない。

公式問題: 電気技術者試験センター 第二種電気主任技術者試験「問題と解答」。参考:

e-sysnet「電動機の制動と所要出力」「三相誘導電動機の運転」「ポンプ用・送風機の運転と停止」、電験王2の対応年度解説。参照日 2026-09-17。

品質ゲート: 固定一次3問 + 二次記述2問 = 5問、8答案要素を維持。基礎/本試験標準/複合の3段階例題を収録。